ASSISTANT RESPONSE

Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 7/4/2026, 9:34:05 π.μ.

Prompt Χρήστη

Λύσε και ερμήνευσε ένα πρόβλημα ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων για πίνακα 2x2. Θέλω πλήρη βήματα, χαρακτηριστικό πολυώνυμο, έλεγχο λύσεων, γεωμετρική ερμηνεία και σύντομη αναφορά στη σύνδεση με διαγωνιοποίηση.

Απάντηση Assistant

Πρόβλημα Ιδιοτιμών και Ιδιοδιανυσμάτων για Πίνακα 2×2

1. Διατύπωση Προβλήματος

Δίνεται ο πίνακας:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Ζητούμενα:

1. Να βρεθούν οι **ιδιοτιμές** λ
2. Να βρεθούν τα αντίστοιχα **ιδιοδιανύσματα** $\vec{v}$
3. Να γίνει **έλεγχος** των λύσεων
4. Να δοθεί **γεωμετρική ερμηνεία**
5. Να αναφερθεί η σύνδεση με **διαγωνιοποίηση**

---

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο

2.1 Ορισμοί

Όρος	Ορισμός
Ιδιοτιμή λ	Βαθμωτό μέγεθος για το οποίο υπάρχει μη μηδενικό $\vec{v}$ τέτοιο ώστε $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$
Ιδιοδιάνυσμα $\vec{v}$	Μη μηδενικό διάνυσμα που ικανοποιεί $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$
Χαρακτηριστική εξίσωση	$\det(A - \lambda I) = 0$

2.2 Βασική Εξίσωση

$$\boxed{A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad \Leftrightarrow \quad (A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}}$$

---

3. Υπολογισμός Ιδιοτιμών

3.1 Χαρακτηριστικός Πίνακας

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix}$$

3.2 Χαρακτηριστικό Πολυώνυμο

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A - \lambda I) \\ &= \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (4-\lambda)(3-\lambda) - (1)(2) \\ &= 12 - 4\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 2 \\ &= \lambda^2 - 7\lambda + 10 \end{aligned}$$

$$\boxed{p(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10}$$

3.3 Ρίζες του Χαρακτηριστικού Πολυωνύμου

$$\lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

Λύσεις της δευτεροβάθμιας εξίσωσης:

$$\lambda_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{49-40}}{2} = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2}$$

$$\boxed{\lambda_1 = 5} \quad \text{και} \quad \boxed{\lambda_2 = 2}$$

3.4 Έλεγχος με Ίχνη και Ορίζουσα

Ιδιότητα	Τύπος	Υπολογισμός	Αποτέλεσμα
Ίχνος	$\mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$	$4 + 3 = 7$	$5 + 2 = 7$ ✓
Ορίζουσα	$\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2$	$4 \cdot 3 - 1 \cdot 2 = 10$	$5 \cdot 2 = 10$ ✓

---

4. Υπολογισμός Ιδιοδιανυσμάτων

4.1 Ιδιοδιάνυσμα για $\lambda_1 = 5$

Λύνουμε το σύστημα $(A - 5I)\vec{v}_1 = \vec{0}$:

$$A - 5I = \begin{pmatrix} 4-5 & 1 \\ 2 & 3-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Το σύστημα γίνεται:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Από την πρώτη εξίσωση: $-x + y = 0 \Rightarrow y = x$

Επομένως:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Επιλέγουμε $x = 1$ για κανονικοποίηση:

$$\boxed{\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

4.2 Ιδιοδιάνυσμα για $\lambda_2 = 2$

Λύνουμε το σύστημα $(A - 2I)\vec{v}_2 = \vec{0}$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 4-2 & 1 \\ 2 & 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Το σύστημα γίνεται:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Από την πρώτη εξίσωση: $2x + y = 0 \Rightarrow y = -2x$

Επομένως:

$$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} x \\ -2x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Επιλέγουμε $x = 1$ για κανονικοποίηση:

$$\boxed{\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}}$$

5. Έλεγχος Λύσεων

5.1 Έλεγχος για $\lambda_1 = 5, \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$A\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 \\ 2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 \vec{v}_1 = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A\vec{v}_1 = \lambda_1 \vec{v}_1} \quad \checkmark$$

5.2 Έλεγχος για $\lambda_2 = 2, \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$$A\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-2 \\ 2-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 \vec{v}_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A\vec{v}_2 = \lambda_2 \vec{v}_2} \quad \checkmark$$

---

6. Γεωμετρική Ερμηνεία

6.1 Φυσικό Νόημα

Ιδιοτιμή	Ιδιοδιάνυσμα	Ερμηνεία
$\lambda_1 = 5$	$\vec{v}_1 = (1,1)^T$	Κατά τη διεύθυνση αυτή, ο μετασχηματισμός **επιμηκύνει** κατά παράγοντα 5
$\lambda_2 = 2$	$\vec{v}_2 = (1,-2)^T$	Κατά τη διεύθυνση αυτή, ο μετασχηματισμός **επιμηκύνει** κατά παράγοντα 2

6.2 Οπτική Παράσταση

- Τα ιδιοδιανύσματα ορίζουν **αναλλοίωτες ευθείες** μέσω της αρχής των αξόνων
- Οποιοδήποτε διάνυσμα πάνω σε αυτές τις ευθείες παραμένει στην ίδια ευθεία μετά τον μετασχηματισμό
- Μόνο το **μέτρο** αλλάζει (κατά τον παράγοντα λ)

6.3 Γενικός Μετασχηματισμός

Για τυχαίο διάνυσμα $\vec{u} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2$:

$$A\vec{u} = c_1\lambda_1\vec{v}_1 + c_2\lambda_2\vec{v}_2$$

---

7. Σύνδεση με Διαγωνιοποίηση

7.1 Πίνακας Ιδιοδιανυσμάτων

$$P = (\vec{v}_1 \quad \vec{v}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

7.2 Διαγώνιος Πίνακας Ιδιοτιμών

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

7.3 Διαγωνιοποίηση

$$\boxed{A = PDP^{-1}}$$

όπου:

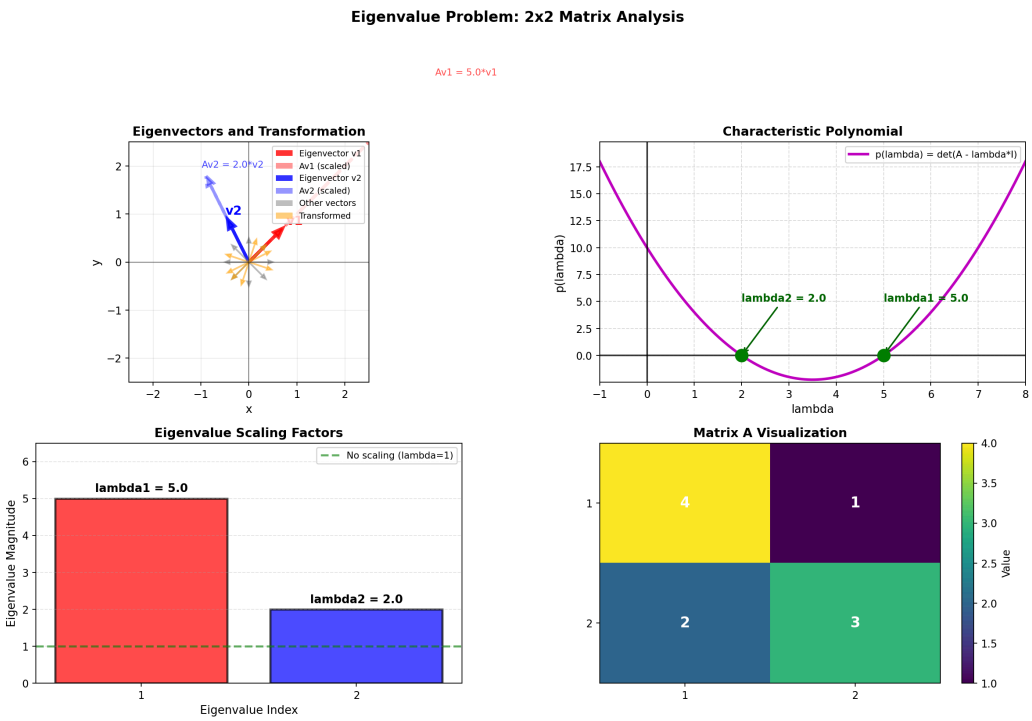
$$P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

7.4 Εφαρμογές Διαγωνιοποίησης

Εφαρμογή	Περιγραφή
Δυνάμεις πίνακα	$A^n = PD^nP^{-1}$ λ λ μ
Εκθετική πίνακα	$e^{At} = Pe^{Dt}P^{-1}$ Δ
Ανάλυση συστημάτων	Αποσύζευξη γραμμικών συστημάτων
Κβαντική μηχανική	Ιδιοτιμές = μετρήσιμα μεγέθη

---

8. Οπτικοποίηση με Python / Matplotlib



---

9. Συνοπτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

Στοιχείο	Τιμή	Επαλήθευση
Πίνακας	$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$	—
Χαρακτηριστικό πολυώνυμο	$p(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10$	—
Ιδιοτιμή λ_1	5	✓
Ιδιοτιμή λ_2	2	✓
Ιδιοδιάνυσμα $\vec{v}_1$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$	$A\vec{v}_1 = 5\vec{v}_1$ ✓
Ιδιοδιάνυσμα $\vec{v}_2$	$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$	$A\vec{v}_2 = 2\vec{v}_2$ ✓
Ίχνος	$\mathrm{tr}(A) = 7 = \lambda_1 + \lambda_2$	✓
Ορίζουσα	$\det(A) = 10 = \lambda_1 \cdot \lambda_2$	✓

10. Προαπαιτούμενα

Απαίτηση	Εντολή
Python	Έκδοση 3.8+
NumPy	`pip install numpy`
Matplotlib	`pip install matplotlib`
Εκτέλεση	`python eigenvalue_problem_2x2.py`
Έξοδος	`eigenvalue_analysis_2x2.png` + console output

11. Συμπεράσματα

1. **Οι ιδιοτιμές είναι πραγματικές και διακριτές** → ο πίνακας είναι διαγωνιοποιήσιμος
1. **Τα ιδιοδιανύσματα είναι γραμμικά ανεξάρτητα** → σχηματίζουν βάση του $\mathbb{R}^2$
1. **Γεωμετρικά**: Ο μετασχηματισμός επιμηκύνει κατά 5 στη διεύθυνση $(1, 1)$ και κατά 2 στη διεύθυνση $(1, -2)$
1. **Η διαγωνιοποίηση** $A = PDP^{-1}$ απλοποιεί υπολογισμούς δυνάμεων και εκθετικών πινάκων